

Robin Jamet

Las matemáticas ocultas



Alianza editorial
El libro de bolsillo

Título original: *Vous avez dit «maths»? De la maison à la ville, le monde en mathématiques*
Traducción de Miguel Paredes

Ilustraciones: Rachid Maraï

Diseño de colección: Estudio de Manuel Estrada con la colaboración de Roberto Turégano y Lynda Bozarth
Diseño de cubierta: Manuel Estrada
Fotografía de Fernando Madariaga

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeran, plagiaran, distribuyeran o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

© Dunod Éditeur, Paris, 2014, first edition
© de la traducción: Miguel Paredes Larrucea, 2017
© Alianza Editorial, S. A., Madrid, 2017
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid
www.alianzaeditorial.es

ISBN: 978-84-9104-743-8
Depósito legal: M. 8.996-2017
Printed in Spain

Si quiere recibir información periódica sobre las novedades de Alianza Editorial, envíe un correo electrónico a la dirección: alianzaeditorial@anaya.es

Índice

9	Preámbulo
11	1. En la cocina, ¡ojo a la forma!
12	Baldosas, azulejos y teselaciones
21	Con las cosas de comer ¿no se juega?
40	2. Sin levantarse de la silla
40	Del juego a las mates
55	El hombre contra la máquina
64	¿Le gustan los caramelos blandos?
70	3. Números «al natural»
70	Los números figurados
77	Los números primos
87	Los conejos de Fibonacci
97	En la ciudad
99	4. ¡Hoja, papel o tijera!
99	La forma de un rectángulo
107	La papiroflexia frente a la regla y el compás
115	Envolver y desenvolver
120	5. El gran bazar de la ciudad
120	Grafos y más grafos
122	¿Grafos planos o no?
136	Matemáticos en la ciudad

148	6. Un paseo por las artes
148	Nueva poesía
154	Cuestión de punto de vista
165	La música amansa las fieras
169	Cómo hacer juegos malabares sin hacerse un lío
174	Lecturas adicionales
177	Índice analítico

Preámbulo

Al pasar por debajo de un puente, el arquitecto se pregunta por qué se eligió esa forma en concreto, el ingeniero intenta saber con qué materiales se construyó, el músico estudia la acústica para determinar qué clase de conciertos organizar en ese lugar, el fotógrafo busca los ángulos más interesantes, el pintor calcula el momento del día en que la luz será más favorable, el historiador reflexiona sobre el papel del puente en el momento de su construcción, el crítico de arte se pregunta sobre el estilo de los motivos decorativos....

El matemático, por su parte, piensa en la dificultad de describir con precisión el flujo del agua, se pregunta qué curva matemática se eligió para la forma del arco, observa los motivos decorativos y encuentra en ellos simetrías banales u originales....

Este libro te invita a ponerte las gafas de matemático para observar el mundo que nos rodea. Si piensas que las

matemáticas se limitan a cálculos y figuras geométricas, a la regla y el compás, puede que te sorprendas: a las matemáticas les interesa todo. De hecho es difícil encontrar una definición mejor que la de William Thurston, matemático estadounidense galardonado con la Medalla Fields, una de las máximas distinciones en esta disciplina: «Las matemáticas son lo que hacen los matemáticos; los matemáticos investigan en matemáticas».

En resumen, cuando un matemático se ocupa de un objeto, lo convierte en un objeto matemático. Así que estás advertido: una vez que se sufre esa deformación profesional, se ven matemáticas por todas partes. ¡Nunca verás ya el mundo de la misma manera!

1. En la cocina, ¡ojo a la forma!

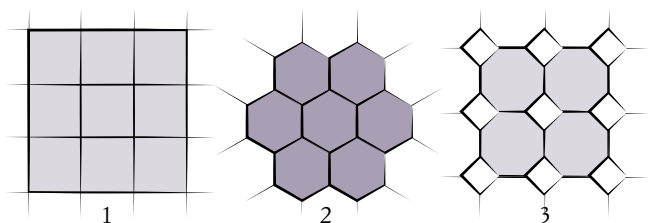
La cocina está llena de objetos con todas las formas; también con utensilios y productos de todo tipo capaces de inspirar a cualquier matemático, aunque esté medio dormido... No obstante, dicho sea de paso, tampoco se quedará así mucho tiempo, porque una de las bebidas preferidas de estas extrañas bestezuelas es el café. Como dijo Paul Erdős (1913-1996): «Un matemático es una máquina que convierte café en teoremas».



Baldosas, azulejos y teselaciones

Entra en la cocina; seguramente habrá baldosas o azulejos en el suelo, en la encimera, en la pared..., y si echas un vistazo al cuarto de baño seguramente encontrarás más. Lo único que se pide a un enlosado es que cubra la superficie sin dejar ningún hueco, es decir, que sea lo que en matemáticas se llama una «teselación». En la mayoría de los casos se utilizan para ello múltiples ejemplares de una o dos formas solamente: cuadrados, todos ellos idénticos, o las *tomettes*, esas losetas hexagonales de terracota, a menudo de color rojo, tan características de la Provenza francesa.

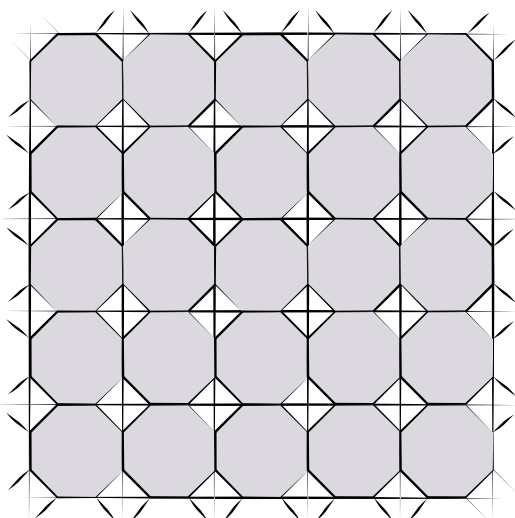
También se ven con frecuencia enlosados hechos con una combinación de octógonos y cuadrados:



Algunos ejemplos de teselaciones

Si nos fijamos en el modelo n° 3, cabría considerarlo a primera vista como una teselación formada por cuadrados, con los vértices «truncados» e intercalando cuadrados más pequeños colocados de pico.

1. En la cocina, ¡ojo a la forma!



Superposición de la teselación formada por cuadrados y la formada por cuadrados y octógonos... ¡El parecido es chocante!

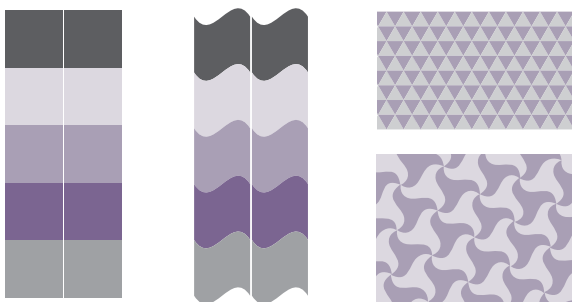
Por otro lado, la teselación n° 2 de hexágonos en forma de panal no se parece en nada a las otras dos... Pero ¿y si, pese a su diversidad, estos objetos tuvieran algo en común? El científico reacciona de inmediato: hay que encontrar la manera de ordenar (inteligentemente) estas teselaciones. El objetivo es muy claro: hacer una catalogación para poder decir rápidamente por qué esta teselación y aquella se parecen más entre sí que otras, y clasificar inmediatamente cualquier nueva teselación en una familia concreta. ¡Y ejemplos no faltan! Miremos a nuestro alrededor: en la calle, en museos, en libros de arte, en edificios antiguos o modernos, en las tapicerías... hay teselaciones por todas partes.



PARA HACER EN CASA

Haz tus propias teselaciones

Lánzate a fabricar teselaciones mucho más bonitas, variadas y coloridas que las que hay en la cocina. Una posibilidad es deformar cualquier teselación «clásica» sustituyendo, por ejemplo, un borde recto por otro ondulado:

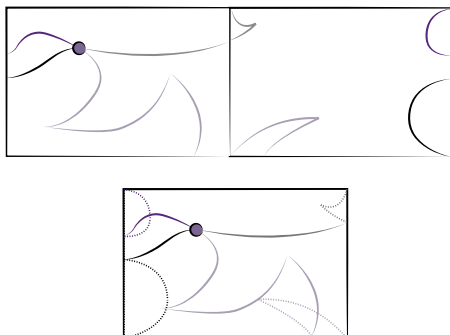


Cuadrados o triángulos deformados,
pero con los que también se puede teselar.

Existe también la «técnica del sobre»:

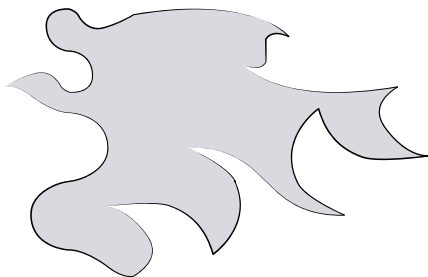
1. Toma dos hojas de papel rectangulares iguales y pégalas juntas con papel celo por los cuatro lados (o utiliza un sobre cerrado, que es de donde viene el nombre de la técnica).
2. Elige un punto cualquiera en una de las dos caras. Conecta ese punto con cada vértice del rectángulo dibujando cuatro líneas (que pueden pasar en cualquier momento de una cara a la otra). La única precaución que hay que tomar es que las líneas no se crucen.

1. En la cocina, ¡ojo a la forma!

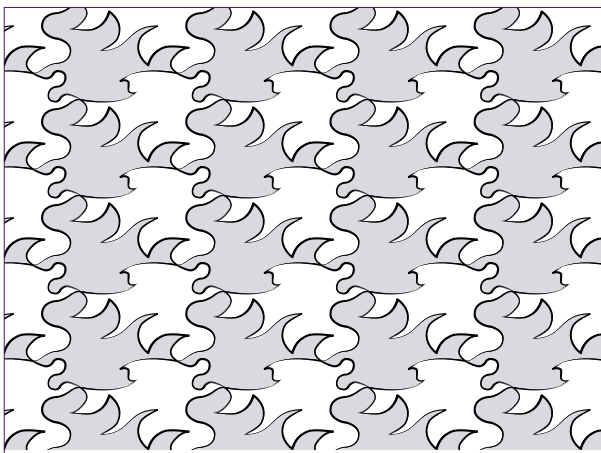


Cuatro líneas unen el punto con los cuatro vértices del sobre, pasando eventualmente a la cara de atrás (anverso a la izquierda, reverso a la derecha).

3. Recorta a lo largo de las líneas (pero cortando solo una de las caras) y despliega el resultado. Reproduciendo múltiples veces la forma obtenida puedes hacer con ellas una teselación. Nada te impide tratar de averiguar por qué la técnica funciona invariablemente todas las veces.



Forma obtenida al desplegar el «sobre».



Teselación obtenida con la forma del ejemplo.

Esta técnica funciona también utilizando un «sobre» en forma de medio cuadrado (cortado a lo largo de la diagonal), en forma de triángulo equilátero o incluso en forma de medio triángulo equilátero (cortado a lo largo de una altura).

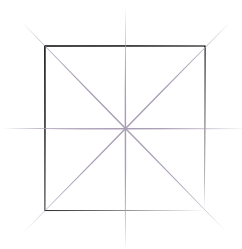
Clasifiquemos las teselaciones

Existen infinidad de teselaciones diferentes. Para clasificarlas los matemáticos han propuesto examinar sus «simetrías». ¿Qué significa eso? Vayamos por pasos.

Para un matemático (y para los científicos en general) una simetría no es únicamente aquella que tiene un eje de simetría, o el hecho de que un objeto sea idéntico a su reflejo en el espejo. En efecto, un objeto posee una sime-

1. En la cocina, ¡ojo a la forma!

tría desde el momento en que tiene alguna clase de regularidad. Y a la inversa: una anomalía es una «ruptura de la simetría». El cuadrado, por ejemplo, es simétrico porque posee ejes de simetría:



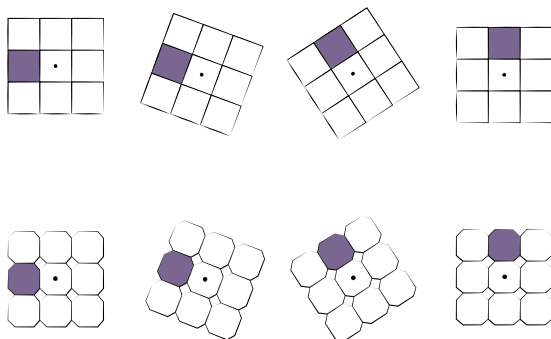
pero también porque posee lo que se llama un «centro de simetría de orden 4»:



Si lo giramos un cuarto de vuelta alrededor del centro, no veremos ninguna diferencia respecto a la posición de partida (aquí solo se ve la diferencia porque uno de los lados es de distinto color). Dicho con otras palabras, al término de una vuelta completa el cuadrado se encontrará cuatro veces en la misma posición. El hexágono regular tiene un centro de simetría de orden 6, porque son sextos de vuelta los que lo dejan inalterado; y el octógono regular posee un centro de simetría de orden 8.

¿Qué relación tiene todo esto con las teselaciones? Pues que estas simetrías son ideales para clasificarlas. Observémoslas en busca de todas las simetrías posibles, imaginando que las teselas se extienden hasta el infinito en todas las direcciones. Comparemos, por ejemplo, la teselación formada por cuadrados con la formada por una mezcla de octógonos y cuadrados.

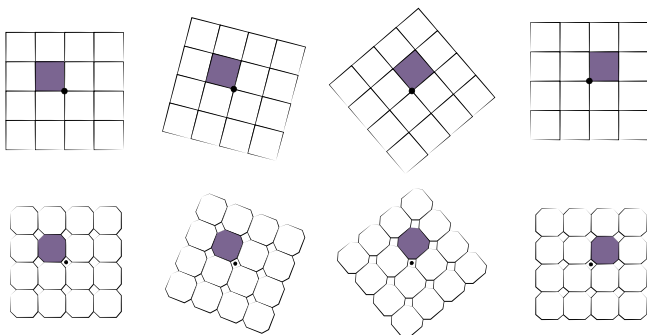
En el primer caso, el centro de cada cuadrado es un centro de simetría de orden 4..., igual que el centro de cada octógono regular.



Si se gira una teselación de cuadrados un cuarto de vuelta alrededor del centro de uno de los cuadrados, es como si no hubiese girado (el cuadrado violeta solo está ahí para poder observar el movimiento). Lo mismo ocurre con la teselación de octógonos.

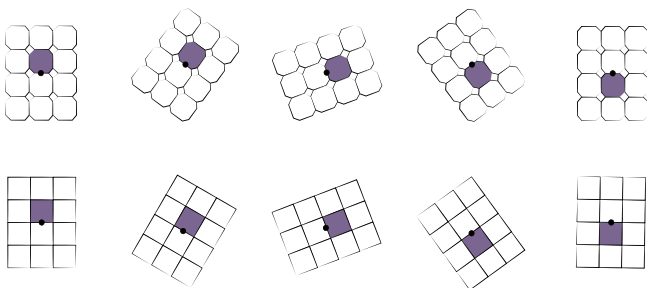
Los vértices de cada cuadrado son centros de simetría de orden 4, igual que el centro de cada cuadrado de una teselación formada por octógonos y cuadrados.

1. En la cocina, ¡ojo a la forma!



Análogamente, si se gira una teselación de cuadrados un cuarto de vuelta alrededor de uno de los vértices de un cuadrado, o si se gira una teselación de octógonos y cuadrados alrededor del centro de uno de los cuadrados, es como si no hubiesen girado.

El punto medio de cada lado de un cuadrado es un centro de simetría de orden 2, lo mismo que el punto medio de los lados del octógono no compartidos con un cuadrado.



Si buscamos los ejes de simetría, encontraremos exactamente los mismos en las dos teselaciones. En resumen, las dos poseen exactamente las mismas simetrías, y por

tanto puede considerarse que son más o menos «la misma» teselación.

La teselación formada por hexágonos tiene en cambio simetrías muy diferentes: por ejemplo, no tiene ningún centro de rotación de orden 4, y por tanto no pertenece a la misma «familia».

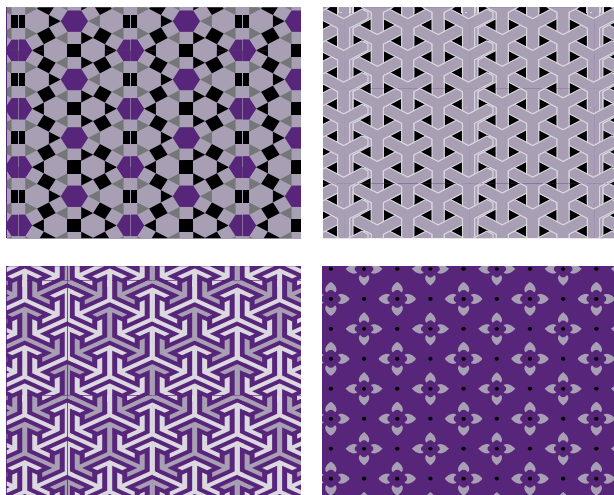
Gracias a estos criterios es posible establecer una clasificación eficaz. Cualquier teselación lo suficientemente «buena» (y todos los enlosados pertenecen a esa categoría, aparte de los realizados de cualquier manera con fragmentos rotos) forma parte de una de las 17 familias existentes. Porque existen 17, ni una más ni una menos, como se sabe desde 1891 gracias al matemático y cristalógrafo Evgraf Fedorov (1853-1919).

La Alhambra de Granada es un bellísimo y famoso conjunto de palacios cuya parte más importante fue construida por los árabes en los siglos XIII y XIV.



Los adornos que tiene son sobre todo mosaicos, figuras geométricas y tracerías cuidadosamente representadas. Hay abundante material en ella para tener ocupados a los matemáticos durante jornadas enteras. Y algunos no se han privado de hacerlo: han confeccionado una lista de todas las teselaciones existentes en ese palacio, elaboradas mucho antes de que los matemáticos metieran la nariz en estas historias... Y ¡sorpresa!: (casi) todas y cada una de las 17 familias de teselaciones están representadas en la Alhambra. Lo cual significa que los artistas de la época, tratando simplemente de crear cosas bellas, nuevas y diferentes de las del vecino, encontraron todos los tipos de teselaciones que teóricamente son posibles.

1. En la cocina, ¡ojo a la forma!



Diferentes teselaciones de la Alhambra.
Algunas tienen un aire familiar.

Con las cosas de comer ¿no se juega?

A los matemáticos les interesan las formas, todas las formas: regulares, enrevesadas, parecidas a otras o muy diferentes; una vez más se trata de clasificar, ordenar y describir objetos de la mejor manera posible.

Matemáticas nacidas de las coles

¿Has visto alguna vez esa magnífica col que se llama romano? Como ocurre con las coliflores o con los hele-

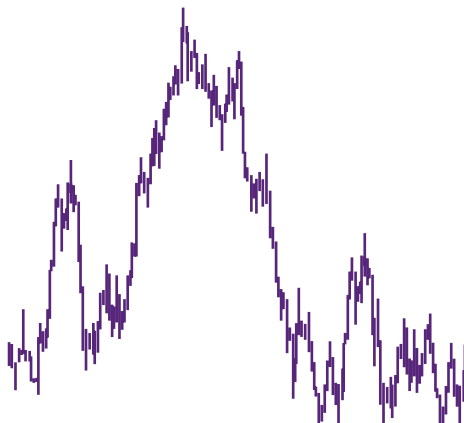
chos, lo que salta a la vista es su aspecto enormemente serrado e irregular; para ser más precisos, un trocito pequeño de romanesco se parece al objeto entero como dos gotas de agua. Estos objetos sumamente irregulares (pensemos, para comparar, en el aspecto liso de un tomate) se dan con mucha frecuencia en la naturaleza y llevan invariablemente a los matemáticos a pensar en los «fractales», los objetos matemáticos a los que más se aproximan.



¿Sabrías distinguir el verdadero helecho
del fractal matemático?

La diferencia entre los fractales matemáticos y los objetos cotidianos que nos recuerdan a ellos es que en matemáticas se considera que un trocito de fractal es realmente igual de irregular que el objeto entero. Dicho de otra manera, podemos coger un trozo de un trozo de un trozo de fractal y seguiremos teniendo un objeto igual de complicado y, por qué no, con la misma forma que el objeto de partida; sin embargo, si cortamos y cortamos un verdadero romanesco, acabaremos rápidamente sin otra cosa que un montón de migajas informes.

1. En la cocina, ¡ojo a la forma!



Uno de los fractales más «simples»
y más antiguos... ¡Qué lejos de las suaves colinas!

La aparición de los primeros fractales sembró un terrible desconcierto entre los matemáticos, porque hasta entonces se pensaba que todos los objetos geométricos eran más o menos «lisos». Para comprender lo que esto significa tomemos una naranja y pelemos un trocito de piel. Una vez separado de la naranja, resulta difícil (por no decir imposible) ver que el trocito de piel no es plano. Y al contrario, si se quita un trozo grande de piel se observará inmediatamente que no es plano y será imposible aplanarlo sin romperlo. De manera análoga, durante nuestra vida cotidiana la Tierra a nuestro alrededor nos parece plana (haciendo abstracción de los relieves) y no redonda, porque el trozo que vemos es muy pequeño. En resumen, aparte de los puntos caracterizados por la presencia de «ángulos», «puntas» o cosas picudas, como

por ejemplo las esquinas de un libro o las puntas de unas tijeras, se consideraba que las formas –y en particular las formas matemáticas– eran «razonables» y se parecían más bien a curvas o superficies suaves como las colinas. Pero a finales del siglo XIX aparecieron los primeros fractales (todavía no se llamaban así): eran especies de montañas erizadas de picos y grietas que no son lisas en ningún punto.



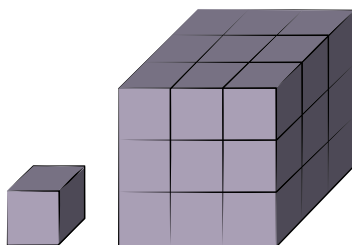
El gran matemático Charles Hermite (1822-1901), cuando le presentaron los primeros fractales (aún no llamados así), sufrió tal conmoción que escribió: «Me aparto con espanto y horror de esta lamentable plaga».

¡!

Pero poco a poco los fractales fueron entrando en el bestiario oficial de los matemáticos; y justificadamente, porque enseguida se vio que eran muy eficaces para describir, no ya las coliflores, sino también las cotizaciones de bolsa, los pulmones, las costas de Bretaña... Es decir, todo aquello con un perfil muy «recortado», replegado y retorcido, cosas que, bien pensado, abundan a nuestro alrededor. Más tarde, con la llegada de ordenadores cada vez más potentes, fue posible visualizar cada vez mejor los fractales. Y estos objetos, que hasta entonces se habían considerado como algo «monstruoso», se convirtieron en estrellas que mostraron a todos la belleza de las matemáticas.

Entre dos dimensiones

¿Qué ocurre si se agranda un objeto multiplicando cada una de sus dimensiones por 3? Basta pensar en un cubo para darse cuenta de que las superficies se multiplican por 9 ($= 3^2$) y los volúmenes por 27 ($= 3^3$).



Un cubo agrandado: las dimensiones lineales se han multiplicado por 3, las superficies por 9 (cada cara tiene, en efecto, 9 cuadrados) y el volumen por 27 (en el cubo grande hay 27 cubos pequeños).